

固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 23 日

目次

1	はじめに	2
2	超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価	2
2.1	実験方法	2
2.2	結果	2
2.3	考察	2
3	総括	2

1 はじめに

本レポートでは超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価についてその結果、実験課題について報告する。

2 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価

実験 1

金属ブロックに縦波および、横波の超音波を送信、受診することによって測定波形から伝搬速度を求めた。この際、以下のような実験装置を使用した。超音波送受信装置

トランスデューサー

音響結合媒質

試験片

具体的に試験片として以下の材料を用いた。・機械構造用炭素鋼鋼材 S25C ・機械構造用炭素鋼鋼材 S45C ・アルミニウム合金 A5052 ・アルミニウム合金 A2024(超ジュラルミン) デジタルオシロスコープ
パーソナルコンピューター

2.1 実験方法

1. 試験片の寸法を測定し、記録した。この時同様の材質について 4 回測定し、平均をとった。記録した試験片の寸法は以下の図のようになった。

- 1.
2. 試験片を厚さ方向に複数回伝搬した波形について、それぞれの反射波の到着時刻を求めた。
3. 異なる反射回数 (異なる伝搬距離) に対応する反射波の到達時刻を求めた。
4. 受診した反射波形に含まれる周波数成分を、高速フーリエ変換により確認した。

実験 2

1. 送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔を変化させながら、波の到達時刻を調べた。

2.2 結果

2.3 考察

3 総括

本実験を通して、光弾性法および超音波計測を用いた固体力学の評価手法について...

参考文献

- [1] 著者名,『書籍名』,出版社,発行年.
- [2] 物理工学科 実験指導書, 2026.